La célula

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Enunciar la teoría celular
- Diferenciar células procariotas y eucariotas, animales y vegetales
- Relacionar cada orgánulo con su función
- Explicar cómo entran y salen las sustancias de la célula
- Comparar la respiración celular y la fotosíntesis

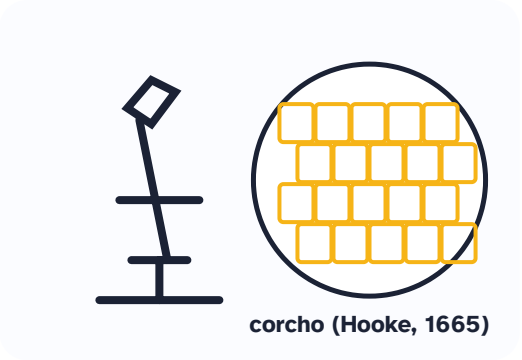
Para pensar

Tu cuerpo tiene unos 30 billones de células y una bacteria es una sola célula. ¿Qué tienen en común?

Explicación

La teoría celular

Gracias al microscopio, Hooke vio «celdillas» en el corcho (1665) y Leeuwenhoek observó los primeros microbios. En el siglo XIX, Schleiden, Schwann y Virchow formularon la **teoría celular**: 1) todos los seres vivos están formados por células; 2) la célula es la unidad de estructura y función; 3) toda célula procede de otra célula; 4) contiene el material hereditario que pasa a las células hijas.



corcho (Hooke, 1665)

El microscopio y el tamaño de las células

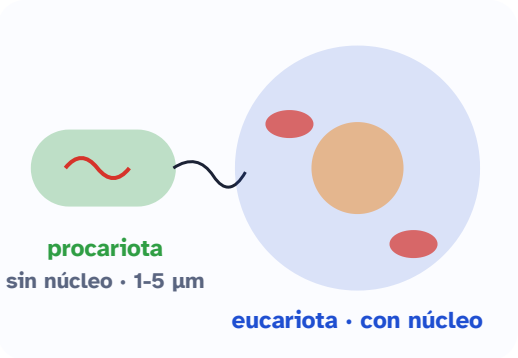
La mayoría de las células miden entre 10 y 100 **micrómetros** (µm; 1 µm es la milésima parte de un milímetro), así que no se ven a simple vista. Robert Hooke las observó por primera vez en 1665 en un trozo de corcho, y Anton van Leeuwenhoek vio microbios vivos con lentes que él mismo pulía. El **microscopio óptico** usa luz y lentes y aumenta hasta unas 1.000 veces: basta para ver células y su núcleo. El **microscopio electrónico** usa electrones y aumenta cientos de miles de veces: permite ver los orgánulos por dentro y los virus. Los aumentos totales de un microscopio óptico se calculan multiplicando los del ocular por los del objetivo: 10 × 40 = 400 aumentos.

undefined

Procariotas y eucariotas

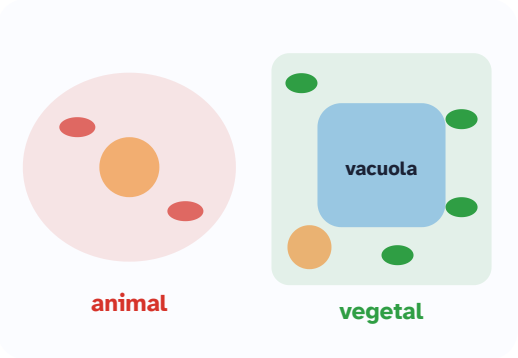
Las **células procariotas** (bacterias) son pequeñas y sencillas: no tienen núcleo; su ADN está suelto en el citoplasma, en una zona llamada nucleoide. Tienen pared celular y, a veces, flagelos. Las **células eucariotas** (animales, plantas,

hongos, protistas) son mayores y tienen un núcleo con membrana que guarda el ADN, además de muchos orgánulos.



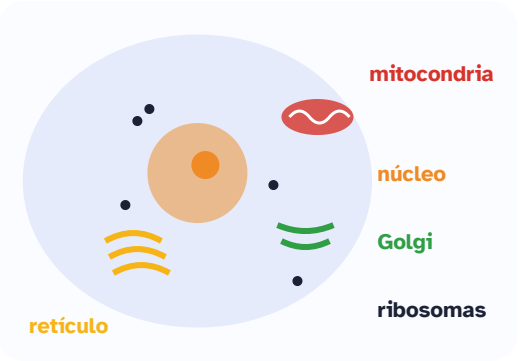
La célula animal y la vegetal

Las dos son eucariotas, pero la **vegetal** tiene tres cosas que la animal no tiene: una pared celular de celulosa que le da forma rígida, cloroplastos para hacer la fotosíntesis y una **gran vacuola** que almacena agua. La **animal** tiene forma más variable y **centriolos**, que intervienen en la división celular.



Los orgánulos y sus funciones

La **membrana plasmática** controla qué entra y qué sale. El **núcleo** guarda el ADN y dirige la célula. Las mitocondrias son las «centrales energéticas»: hacen la **respiración celular**. Los **ribosomas** fabrican proteínas; el **retículo endoplasmático** y el **aparato de Golgi** las transportan y empaquetan. Los **lisosomas** digieren sustancias y los cloroplastos captan la luz para la fotosíntesis.



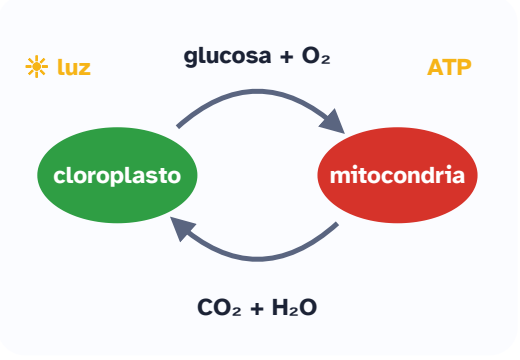
La membrana plasmática y el transporte

La **membrana plasmática** es una doble capa de lípidos con proteínas incrustadas que rodea la célula y decide qué entra y qué sale: es semipermeable. En el **transporte pasivo** las sustancias pasan sin gasto de energía, desde donde hay más concentración hacia donde hay menos: así entran el oxígeno y el agua (la difusión del agua se llama **ósmosis**). En el **transporte activo**, unas proteínas «bomba» mueven sustancias en contra de su concentración, gastando energía (ATP). Las partículas grandes entran envueltas en un trozo de membrana (**endocitosis**) o salen así (**exocitosis**). La ósmosis explica que una lechuga aliñada con sal se arrugue: pierde agua.

undefined

Nutrición celular

Las células obtienen energía y materia de dos formas. Las **autótrofas** (plantas, algas) fabrican su materia orgánica con la fotosíntesis en los cloroplastos: CO_2 + H_2O + luz → glucosa + O_2. Todas las células, autótrofas y **heterótrofas**, usan la respiración celular en las mitocondrias para sacar energía de la glucosa: glucosa + O_2 → CO_2 + H_2O + energía (ATP).



Respiración celular y fotosíntesis

Las células obtienen la energía que necesitan con la **respiración celular**, que ocurre en las **mitocondrias**: la glucosa se combina con oxígeno y se transforma en CO_2 y agua, liberando energía que se guarda en moléculas de **ATP**, la «moneda energética» de la célula. Las células vegetales, además, hacen la **fotosíntesis** en los **cloroplastos**: con la energía de la luz fabrican glucosa a partir de CO_2 y agua, y liberan oxígeno. Son procesos opuestos y complementarios: lo que produce uno lo usa el otro. Las plantas también respiran, de día y de noche, pero de día hacen más fotosíntesis que respiración.

	Fotosíntesis	**Respiración celular**
Dónde	cloroplastos	mitocondrias
Quién	plantas, algas, cianobacterias	casi todos los seres vivos
Toma	CO_2 + agua + luz	glucosa + O_2
Produce	glucosa + O_2	CO_2 + agua + energía (ATP)

undefined

Organismos unicelulares y pluricelulares

Algunos seres vivos son una sola célula que hace todas las funciones: bacterias, muchas algas, protozoos como el paramecio o levaduras. Los **pluricelulares**, como nosotros, están formados por billones de células que se **especializan**: se reparten el trabajo y dependen unas de otras. Las células del mismo tipo forman **tejidos** (muscular, nervioso, epitelial), varios tejidos forman **órganos** (corazón, hoja) y varios órganos, **sistemas** o aparatos. Todas nuestras células tienen el mismo ADN, pero cada tipo usa solo una parte de sus genes: por eso una neurona y un glóbulo rojo son tan distintos.

undefined

Tres tipos de célula, cara a cara

Procariota

sin núcleo · ADN libre

pared · pocos orgánulos

ejemplo: bacterias

Animal

núcleo · mitocondrias

centriolos · vacuolas pequeñas

ejemplo: neurona, glóbulo

Vegetal

núcleo · mitocondrias

pared + cloroplastos + vacuola

ejemplo: hoja, raíz

Ejercicios

1. **Enuncia los tres puntos principales de la teoría celular.**

2. **Indica tres diferencias entre una célula procariota y una eucariota.**

3. **¿Qué orgánulo esperas encontrar en abundancia en una célula muscular? ¿Por qué?**

4. **Calcula los aumentos de un microscopio con ocular 15× y objetivo 100×.**

5. **Escribe la ecuación general de la respiración celular.**

6. **¿Por qué las fresas con azúcar sueltan jugo?**

7. **¿En qué se diferencian el transporte activo y el pasivo?**

8. **Ordena de menor a mayor complejidad: órgano, célula, sistema, tejido.**

9. **Si todas nuestras células tienen el mismo ADN, ¿por qué una neurona es distinta de una célula de la piel?**

10. **Explica la relación entre fotosíntesis y respiración en un ecosistema.**

Practica

1. **¿Qué dice la teoría celular sobre el origen de las células?**
   - **A)** Aparecen de la materia inerte
   - **B)** Toda célula procede de otra célula
   - **C)** Las fabrica el núcleo
2. **¿Qué diferencia principal tiene una célula procariota?**
   - **A)** No tiene ADN
   - **B)** No tiene núcleo
   - **C)** No tiene membrana
3. **¿Qué orgánulo tienen las células vegetales y no las animales?**
   - **A)** Mitocondria
   - **B)** Cloroplasto
   - **C)** Ribosoma
4. **¿Dónde se produce la respiración celular?**
   - **A)** En las mitocondrias
   - **B)** En el núcleo
   - **C)** En la pared celular
5. **¿Qué orgánulo fabrica las proteínas?**
   - **A)** Lisosoma
   - **B)** Ribosoma
   - **C)** Vacuola
6. **Con un ocular de 10× y un objetivo de 40× se obtienen…**
   - **A)** 50 aumentos
   - **B)** 400 aumentos
   - **C)** 4.000 aumentos
7. **La ósmosis es el paso de… a través de la membrana.**
   - **A)** agua
   - **B)** glucosa
   - **C)** proteínas
8. **La respiración celular ocurre en…**
   - **A)** los cloroplastos

B) las mitocondrias

C) el núcleo

9. **Las plantas respiran…**

   A) solo de noche

   B) de día y de noche

   C) nunca

10. **Un conjunto de células del mismo tipo que hacen la misma función es…**

    A) un órgano

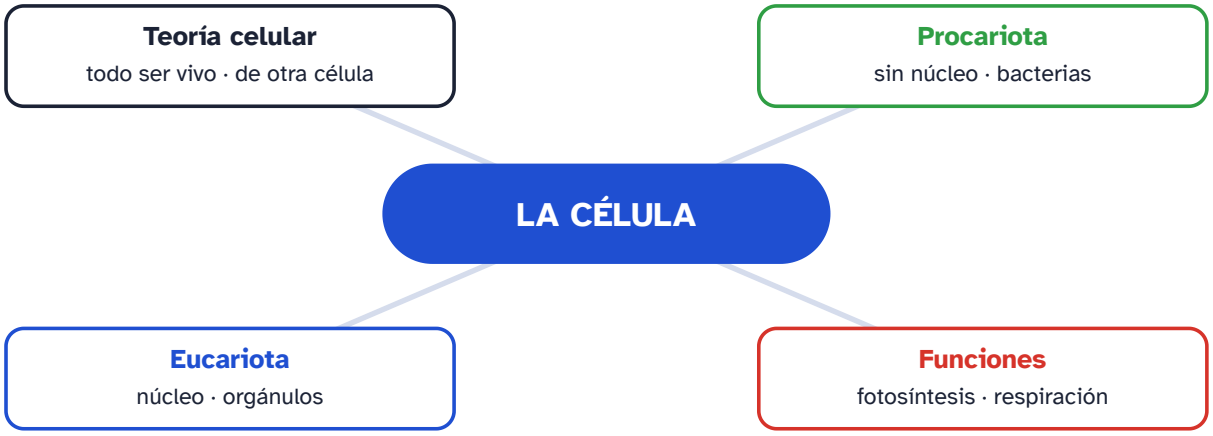
    B) un tejido

    C) un sistema

Explícalo con tus palabras

Incluye: Los cuatro puntos de la teoría celular; Las diferencias entre células procariotas y eucariotas; Lo que tiene la célula vegetal y no la animal; Qué hacen el núcleo, la mitocondria y el ribosoma; La relación entre fotosíntesis y respiración celular.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

¿Qué es una célula procariota?

Una célula sin núcleo definido; su ADN está libre en el citoplasma. Ejemplo: bacterias.

Función de la mitocondria

Realizar la respiración celular y obtener energía (ATP).

Tres estructuras exclusivas de la célula vegetal

Pared celular de celulosa, cloroplastos y una gran vacuola central.

¿Quién vio por primera vez las «células»?

Robert Hooke, en 1665, en una lámina de corcho.

Ecuación de la fotosíntesis

$CO_2 + H_2O$ + luz → glucosa + O_2.

Ósmosis

Paso de agua a través de una membrana semipermeable hacia donde hay más solutos.

ATP

Molécula que almacena y transporta la energía en la célula.

Niveles de organización

Célula, tejido, órgano, sistema y organismo.

Soluciones

1. **B)** Virchow: «omnis cellula e cellula», toda célula viene de otra célula.
2. **B)** Su ADN está libre en el citoplasma, sin membrana nuclear.
3. **B)** Los cloroplastos hacen la fotosíntesis. Las mitocondrias las tienen las dos.
4. **A)** Las mitocondrias obtienen energía (ATP) de la glucosa con oxígeno.
5. **B)** Los ribosomas leen las instrucciones del ARN y unen aminoácidos.
6. **B)** Se multiplican.
7. **A)** Del lado con más agua al que tiene menos.
8. **B)** Allí se produce el ATP.
9. **B)** Necesitan energía siempre.
10. **B)** Por ejemplo, el tejido muscular.

Soluciones de los ejercicios

1. Todos los seres vivos están formados por células; la célula es la unidad de estructura y función de los seres vivos; toda célula procede de otra célula.
2. La procariota no tiene núcleo (el ADN está libre), no tiene orgánulos con membrana y es más pequeña. La eucariota tiene núcleo, orgánulos como mitocondrias y suele ser mayor.
3. Mitocondrias, porque el músculo necesita mucha energía y la obtiene con la respiración celular.
4. $15 \cdot 100 = 1.500$ aumentos.
5. Glucosa + oxígeno → dióxido de carbono + agua + energía (ATP).
6. El azúcar crea fuera de las células una concentración mayor y el agua sale de ellas por ósmosis.
7. El pasivo va a favor de la concentración y no gasta energía; el activo va en contra y gasta ATP.
8. Célula < tejido < órgano < sistema.
9. Porque cada tipo celular activa solo una parte de sus genes; esa expresión diferente da lugar a células especializadas.
10. La fotosíntesis produce glucosa y oxígeno, que usan los seres vivos para respirar; la respiración devuelve CO_2 y agua, que usan las plantas para la fotosíntesis. Forman un ciclo de materia.